

LAPORAN PRAKTIKUM

Mata Kuliah Basis Data



Nama: Muhammad Akbar Ivanka

NIM: 103122400069

Kelas: SE-08-02

Asprak:

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

MEI 2026

MODUL 10

JURNAL

1. Andi adalah seorang kepala warehouse beras Bulog yang ingin membangun sistem ERP sederhana. Sistem ini harus mencatat stok masuk-keluar secara real time dari berbagai gudang di seluruh Indonesia. Data yang dicatat meliputi jumlah karung, jenis beras, tanggal kedaluwarsa, dan suhu gudang.

- A. Tentukan tipe database NoSQL apa yang paling cocok digunakan untuk menangani data sensor IoT dan riwayat stok yang sangat besar tersebut?
- B. Jelaskan alasan teknis di balik pilihan tersebut.

2. Diberikan Format JSON seperti ini

```
93
94  {
95      "name": "Ilham Lii",
96      "category": "SE0702",
97      "details": {
98          "NIM": "2311104068",
99          "roleTechManifest": "Backend, DevOps, CTO",
100         "techStack": "Flutter, AWS"
101     }
102 }
```

- a. Tambahkan data diri kalian ke dalam tabel products (atau tabel yang ditentukan) pada database Supabase. Format data harus menggunakan struktur JSON seperti diatas. Add data bisa dilakukan di Postman.
- b. Gunakan kredensial berikut untuk mengakses database:
AnonKey :
[eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6Imx4eHZuZ3JodXdqdGt0c3NybhZlIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiE3NzcyM](#)

zc2MzQsImV4cCI6MjA5MjgxMzYzNH0.Pj9ogANqtx9wBpaKrZ5An_04622LUjScLlEv0MQpGD0

URL : <https://lxxvnrhuwjtktsrslws.supabase.co/rest/v1/products>

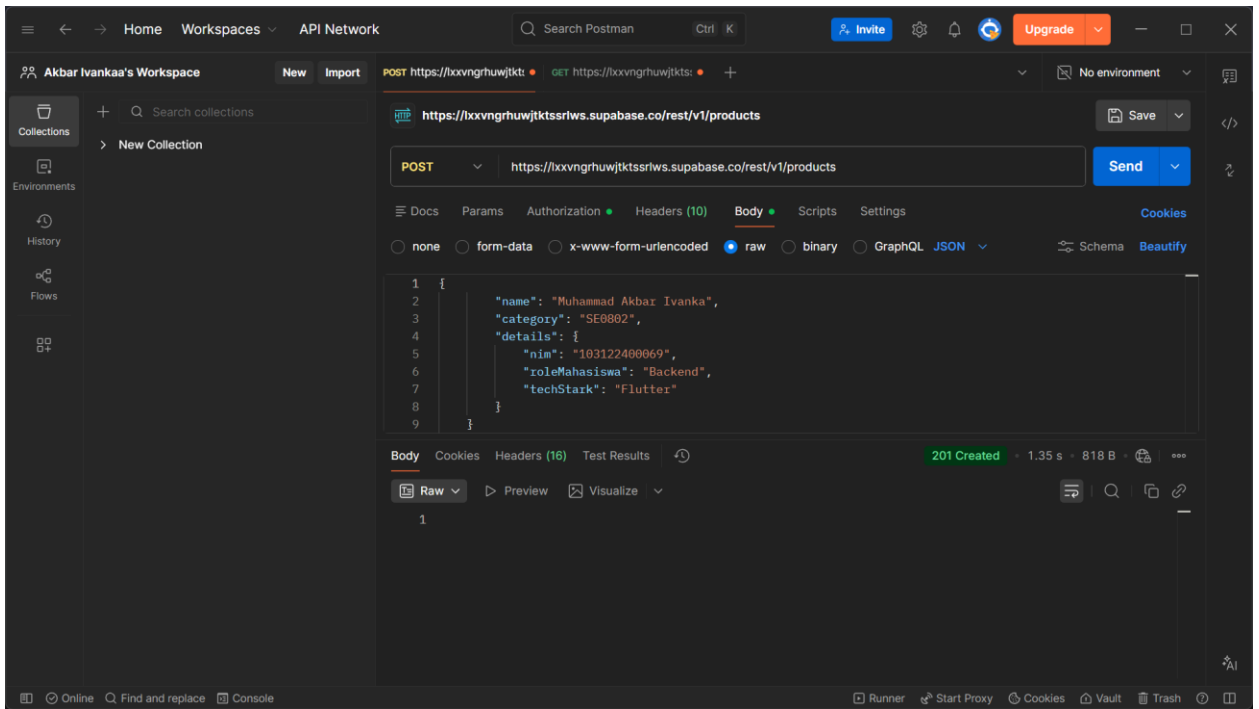
3. Gunakan method GET pada URL yang sama dengan menambahkan query [Jawab :](https://lxxvnrhuwjtktsrslws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq>NamaKalian untuk memverifikasi bahwa data telah tersimpan, lalu skreensut hasil respons di Postman.</p></div><div data-bbox=)

1. a. Tipe DB NoSql yg cocok :

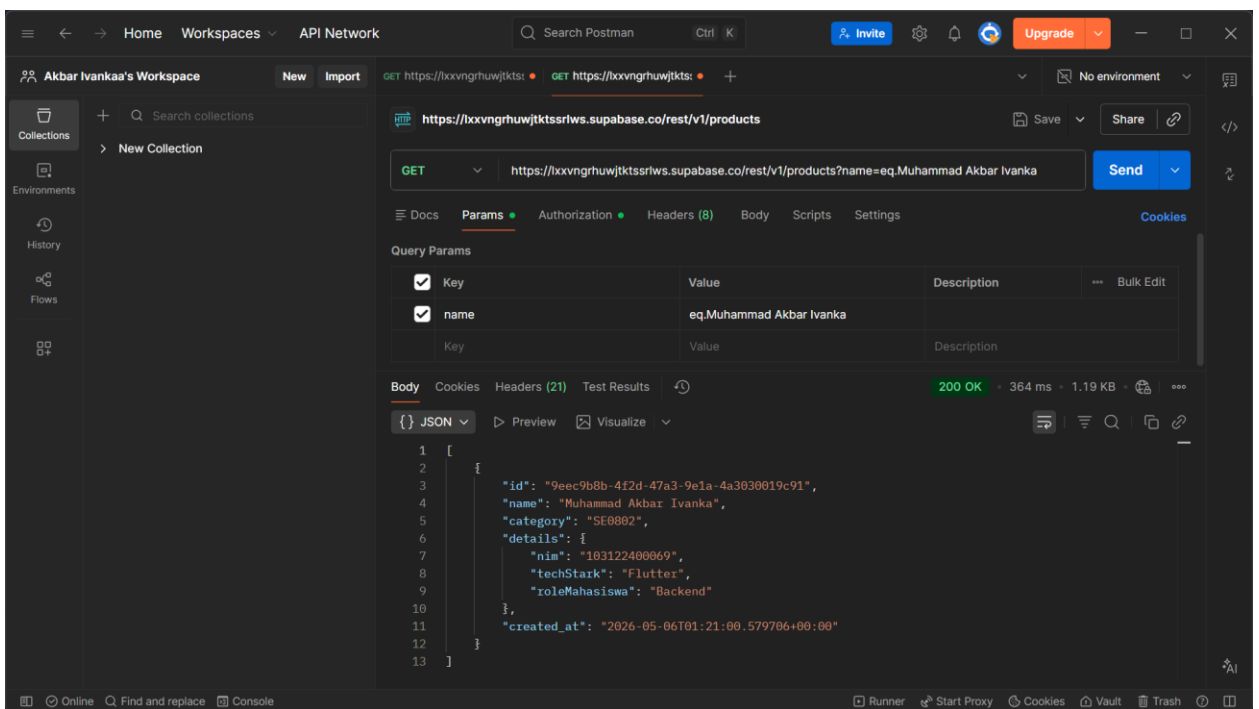
Time Series DB, contohnya influxDB, TimescaleDB). Alternatif lain yg sangat cocok adalah Wide Coloum Store (seperti Apache Cassandra)

b. untuk alasan teknisnya yaitu,

Fitur	Alasan Teknis untuk Kasus Bulog
Write Heavy Workload	Data sensor suhu IoT dan stok gudang perlu dicatat secara <i>real time</i> . TSDB didesain khusus untuk <i>insert</i> data (write) super cepat dalam volume masif.
Time Stamped Data	Tiap log stok masuk-keluar dan pembacaan suhu butuh timestamp yang presisi. TSDB mengoptimalkan indexing berdasarkan waktu.
Query Rentang Waktu	Sistem butuh menangani riwayat stok yang sangat besar. Struktur ini memudahkan agregasi seperti rata-rata suhu bulanan atau total beras keluar mingguan.
Skalabilitas	Sistem mencakup berbagai gudang di seluruh Indonesia. Database NoSQL tipe ini bisa di-scale horizontal dengan mudah seiring bertambahnya data.



2.



3.